

密 级：内部·教学用

# 某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

---

## 需求追踪矩阵（RTM） v1

（课程模拟项目交付件）

编制单位：020202 项目组

编 制：任俊强（需求与合规负责人）

审 核：严宇（技术负责人）

批 准：李晓雷（教师模拟甲方代表）

编制日期：2026 年 9 月 14 日

## 修订记录

| 版本   | 日期         | 修订章节 | 修订说明                                        | 编制/修订人 |
|------|------------|------|---------------------------------------------|--------|
| V1.0 | 2026-09-14 | 全部   | 依据已完成的 G2-06/G2-07 复核，将 RTM v1 迁移为任务书编号正式件。 | 任俊强    |

注：本正式件基于已复核的 G2-06 RTM v1 工作稿建立；详细追踪证据见正文及受控工作稿。

## 1 追踪规则与读法

1. 项目全部 39 条 FR 均在本矩阵保留；G2-FR-001—G2-FR-029 为 MVP Must，G2-FR-030—G2-FR-039 为非 MVP、本期范围。
2. ‘SRS’ 与 ‘spec/AC’ 为当前双镜像证据；‘设计挂接’与‘测试挂接’仅是将来产物预留编号，‘待设计/待测试’不表示已实现或已通过。
3. ‘G2-CLR’ 是 G2-05 已裁决的范围/责任边界证据；它不替代接口联调、性能测试、安全测试、部署验证或最终验收。
4. 任何 ‘GAP’ 均表示链路未闭合，禁止在 G2-07 或 M2 报告中统计为覆盖通过。

## 2 MVP 正向追踪（29 条）

表 2-1 MVP 正向追踪矩阵

| G2-FR     | 原始 FR / 事实      | MVP / ★   | SRS 落点           | spec / 可执行 AC      | 裁决边界 | 设计挂接                   | 测试挂接                        | 追踪状态                     |
|-----------|-----------------|-----------|------------------|--------------------|------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| G2-FR-001 | FR-01.1 / F-100 | MVP-1 / ★ | SRS §3 G2-FR-001 | AC-G2-FR-001-01—03 | —    | DES-G2-FR-001<br>(待设计) | TC-G2-FR-001-01—03<br>(待测试) | COVERED_PENDING_EVIDENCE |
| G2-FR-002 | FR-01.2 / F-101 | MVP-1 / ★ | SRS §3 G2-FR-002 | AC-G2-FR-002-01—03 | —    | DES-G2-FR-002<br>(待设计) | TC-G2-FR-002-01—03<br>(待测试) | COVERED_PENDING_EVIDENCE |

| G2-FR         | 原 始<br>FR / 事<br>实                      | MVP /<br>★    | SRS 落<br>点              | spec /<br>可执行<br>AC        | 裁决边<br>界                | 设计挂<br>接                               | 测试挂<br>接                                    | 追踪状<br>态                                 |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| G2-<br>FR-003 | FR-01.3<br>/ F-102 /<br>KN-003          | MVP-1 /<br>★  | SRS §3<br>G2-<br>FR-003 | AC-G2-<br>FR-003-<br>01—03 | —                       | DES-<br>G2-<br>FR-003<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-003-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-004 | FR-02.1<br>/ F-104                      | MVP-2 /<br>★  | SRS §3<br>G2-<br>FR-004 | AC-G2-<br>FR-004-<br>01—03 | —                       | DES-<br>G2-<br>FR-004<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-004-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-005 | FR-02.2<br>/ F-105 /<br>KN-008<br>、 009 | MVP-2 /<br>★  | SRS §3<br>G2-<br>FR-005 | AC-G2-<br>FR-005-<br>01—03 | G2-<br>CLR-002<br>、 006 | DES-<br>G2-<br>FR-005<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-005-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-006 | FR-02.3<br>/ F-106 /<br>KN-010<br>、 060 | MVP-2 /<br>★  | SRS §3<br>G2-<br>FR-006 | AC-G2-<br>FR-006-<br>01—03 | G2-<br>CLR-001<br>、 010 | DES-<br>G2-<br>FR-006<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-006-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-007 | FR-02.4<br>/ F-107                      | MVP-2 /<br>非★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-007 | AC-G2-<br>FR-007-<br>01—03 | G2-<br>CLR-006<br>、 009 | DES-<br>G2-<br>FR-007<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-007-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-008 | FR-03.3<br>/ F-110 /<br>KN-024          | MVP-3 /<br>★  | SRS §3<br>G2-<br>FR-008 | AC-G2-<br>FR-008-<br>01—03 | G2-<br>CLR-009          | DES-<br>G2-<br>FR-008<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-008-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |

| G2-FR         | 原 始<br>FR / 事<br>实                      | MVP /<br>★   | SRS 落<br>点              | spec /<br>可执行<br>AC        | 裁决边<br>界       | 设计挂<br>接                               | 测试挂<br>接                                    | 追踪状<br>态                                 |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| G2-<br>FR-009 | FR-03.4<br>/ F-111                      | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-009 | AC-G2-<br>FR-009-<br>01—03 | G2-<br>CLR-009 | DES-<br>G2-<br>FR-009<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-009-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-010 | FR-04.1<br>/ F-112 /<br>KN-013          | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-010 | AC-G2-<br>FR-010-<br>01—03 | —              | DES-<br>G2-<br>FR-010<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-010-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-011 | FR-04.2<br>/ F-113                      | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-011 | AC-G2-<br>FR-011-<br>01—03 | —              | DES-<br>G2-<br>FR-011<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-011-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-012 | FR-04.3<br>/ F-114                      | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-012 | AC-G2-<br>FR-012-<br>01—03 | —              | DES-<br>G2-<br>FR-012<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-012-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-013 | FR-05.1<br>/ F-115                      | MVP-1 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-013 | AC-G2-<br>FR-013-<br>01—03 | —              | DES-<br>G2-<br>FR-013<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-013-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-014 | FR-05.2<br>/ F-116 /<br>KN-011<br>、 012 | MVP-1 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-014 | AC-G2-<br>FR-014-<br>01—03 | —              | DES-<br>G2-<br>FR-014<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-014-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |

| G2-FR         | 原 始<br>FR / 事<br>实                      | MVP /<br>★   | SRS 落<br>点              | spec /<br>可执行<br>AC        | 裁决边<br>界                | 设计挂<br>接                               | 测试挂<br>接                                    | 追踪状<br>态                                 |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| G2-<br>FR-015 | FR-05.3<br>/ F-117                      | MVP-1 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-015 | AC-G2-<br>FR-015-<br>01—03 | —                       | DES-<br>G2-<br>FR-015<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-015-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-016 | FR-05.4<br>/ F-118                      | MVP-1 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-016 | AC-G2-<br>FR-016-<br>01—03 | —                       | DES-<br>G2-<br>FR-016<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-016-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-017 | FR-06.1<br>/ F-119                      | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-017 | AC-G2-<br>FR-017-<br>01—03 | —                       | DES-<br>G2-<br>FR-017<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-017-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-018 | FR-06.2<br>/ F-120                      | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-018 | AC-G2-<br>FR-018-<br>01—03 | G2-<br>CLR-006          | DES-<br>G2-<br>FR-018<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-018-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-019 | FR-06.3<br>/ F-121 /<br>KN-014          | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-019 | AC-G2-<br>FR-019-<br>01—03 | —                       | DES-<br>G2-<br>FR-019<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-019-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-020 | FR-06.4<br>/ F-122 /<br>KN-006<br>、 007 | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-020 | AC-G2-<br>FR-020-<br>01—03 | G2-<br>CLR-004<br>、 010 | DES-<br>G2-<br>FR-020<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-020-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |

| G2-FR         | 原 始<br>FR / 事<br>实                      | MVP /<br>★   | SRS 落<br>点              | spec /<br>可执行<br>AC        | 裁决边<br>界                         | 设计挂<br>接                               | 测试挂<br>接                                    | 追踪状<br>态                                 |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| G2-<br>FR-021 | FR-08.1<br>/ F-128                      | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-021 | AC-G2-<br>FR-021-<br>01—03 | G2-<br>CLR-007                   | DES-<br>G2-<br>FR-021<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-021-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-022 | FR-08.2<br>/ F-129 /<br>KN-006<br>、 007 | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-022 | AC-G2-<br>FR-022-<br>01—03 | G2-<br>CLR-004<br>、 007 、<br>010 | DES-<br>G2-<br>FR-022<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-022-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-023 | FR-08.4<br>/ F-131                      | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-023 | AC-G2-<br>FR-023-<br>01—03 | G2-<br>CLR-007                   | DES-<br>G2-<br>FR-023<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-023-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-024 | FR-08.5<br>/ F-132 /<br>KN-036          | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-024 | AC-G2-<br>FR-024-<br>01—03 | G2-<br>CLR-007                   | DES-<br>G2-<br>FR-024<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-024-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-025 | FR-08.6<br>/ F-133                      | MVP-3 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-025 | AC-G2-<br>FR-025-<br>01—03 | G2-<br>CLR-007<br>、 009          | DES-<br>G2-<br>FR-025<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-025-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-026 | FR-10.1<br>/ F-135 /<br>KN-016          | MVP-2 /<br>★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-026 | AC-G2-<br>FR-026-<br>01—03 | G2-<br>CLR-006                   | DES-<br>G2-<br>FR-026<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-026-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |

| G2-FR         | 原 始<br>FR / 事<br>实 | MVP /<br>★       | SRS 落<br>点              | spec /<br>可执行<br>AC        | 裁决边<br>界                         | 设计挂<br>接                               | 测试挂<br>接                                    | 追踪状<br>态                                 |
|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| G2-<br>FR-027 | FR-11.1<br>/ F-136 | MVP-4 /<br>★     | SRS §3<br>G2-<br>FR-027 | AC-G2-<br>FR-027-<br>01—03 | G2-<br>CLR-010                   | DES-<br>G2-<br>FR-027<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-027-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-028 | FR-11.2<br>/ F-137 | MVP-4 /<br>★     | SRS §3<br>G2-<br>FR-028 | AC-G2-<br>FR-028-<br>01—03 | G2-<br>CLR-005<br>、 010          | DES-<br>G2-<br>FR-028<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-028-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |
| G2-<br>FR-029 | FR-11.3<br>/ F-138 | MVP-2<br>、 4 / ★ | SRS §3<br>G2-<br>FR-029 | AC-G2-<br>FR-029-<br>01—03 | G2-<br>CLR-001<br>、 003 、<br>010 | DES-<br>G2-<br>FR-029<br><br>(待设<br>计) | TC-G2-<br>FR-029-<br>01—03<br><br>(待测<br>试) | COVER<br>ED_PE<br>NDING<br>_EVIDE<br>NCE |

### 3 非 MVP、仍属本期范围的逐条追踪（10 条）

表 3-1 非 MVP 本期范围追踪矩阵

| G2-FR         | 原始 FR<br>/ 事实      | 优先级 /<br>★     | SRS 落<br>点            | spec / 可<br>执 行<br>AC      | 设 计 挂<br>接                        | 测 试 挂<br>接                                 | 追 踪 状<br>态                           |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| G2-<br>FR-030 | FR-01.4 /<br>F-103 | Should /<br>非★ | SRS §3.5<br>G2-FR-030 | AC-G2-<br>FR-030-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-030<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-030-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |
| G2-<br>FR-031 | FR-03.1 /<br>F-108 | Should /<br>★  | SRS §3.5<br>G2-FR-031 | AC-G2-<br>FR-031-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-031<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-031-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |
| G2-<br>FR-032 | FR-03.2 /<br>F-109 | Should /<br>非★ | SRS §3.5<br>G2-FR-032 | AC-G2-<br>FR-032-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-032<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-032-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |
| G2-<br>FR-033 | FR-07.1 /<br>F-123 | Should /<br>非★ | SRS §3.5<br>G2-FR-033 | AC-G2-<br>FR-033-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-033<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-033-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |
| G2-<br>FR-034 | FR-07.2 /<br>F-124 | Should /<br>★  | SRS §3.5<br>G2-FR-034 | AC-G2-<br>FR-034-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-034<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-034-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |
| G2-<br>FR-035 | FR-07.3 /<br>F-125 | Should /<br>★  | SRS §3.5<br>G2-FR-035 | AC-G2-<br>FR-035-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-035<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-035-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |

| G2-FR         | 原始 FR<br>/ 事实                  | 优先级 /<br>★     | SRS 落<br>点            | spec / 可<br>执 行<br>AC      | 设 计 挂<br>接                        | 测 试 挂<br>接                                 | 追 踪 状<br>态                           |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| G2-<br>FR-036 | FR-07.4 /<br>F-126             | Should /<br>★  | SRS §3.5<br>G2-FR-036 | AC-G2-<br>FR-036-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-036<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-036-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |
| G2-<br>FR-037 | FR-07.5 /<br>F-127             | Should /<br>★  | SRS §3.5<br>G2-FR-037 | AC-G2-<br>FR-037-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-037<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-037-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |
| G2-<br>FR-038 | FR-08.3 /<br>F-130             | Should /<br>非★ | SRS §3.5<br>G2-FR-038 | AC-G2-<br>FR-038-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-038<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-038-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |
| G2-<br>FR-039 | FR-09.1 /<br>F-134 /<br>KN-017 | Could / ★      | SRS §3.5<br>G2-FR-039 | AC-G2-<br>FR-039-<br>01—03 | DES-G2-<br>FR-039<br>( 待 设<br>计 ) | TC-G2-<br>FR-039-<br>01—03<br>( 待 测<br>试 ) | COVERE<br>D_PENDI<br>NG_EVI<br>DENCE |

## 4 覆盖统计与准出

表 4-1 覆盖统计与准出

| 检查项                          | 结果                                  | 结论                                          |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 全项目 FR 纳入 RTM                | 39 / 39                             | 已纳入；无静默裁剪。                                  |
| 稳定编号及原始 FR 双向映射              | 39 / 39                             | 完整；001—029 是 MVP Must, 030—039 是非 MVP、本期范围。 |
| SRS + spec/AC 正向链            | 39 / 39                             | 完整；每条均至少 3 条可观察 AC，仍待设计、测试和现场证据。            |
| 非 MVP、本期 FR 逐条 SRS/spec/AC 链 | 10 / 10                             | ISSUE-G2-06-001 已补齐并关闭。                     |
| ★FR 追踪                       | 34 / 34 （ MVP 28 / 28； 非 MVP 6 / 6） | 完整；★属性未变更。                                  |
| G2-CLR 裁决边界                  | 12 / 12 已归档                         | 已映射至受影响 MVP 链或全局约束。                         |

准出结论：39 条 FR 均已形成“原始 FR/事实—稳定编号—SRS—spec/AC—设计/测试预留”的正向链。ISSUE-G2-06-001 不再阻断 G2-07/M2 的全量需求双镜像检查。COVERED\_PENDING\_EVIDENCE 只表示规格已覆盖，不能表示实现、接口联调、性能、安全、部署或现场验收已通过；这些证据仍须在后续设计、测试与评审中如实补充。

## 5 后续使用

G2-07：使用本矩阵逐条核对编号、优先级、★属性、裁决、SRS、AC、设计和测试证据；不得将“待设计/待测试/待验证”误报为完成。

A/B/C：后续变更须先更新受控目录、SRS、spec 与本 RTM；若改变范围、★属性、数字、责任或优先级，必须按控制流程另行裁决。